

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
VỚI ESP32 VÀ CẢM BIẾN MQ

Tên Lớp Học phần: **Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 3**

Mã Học Phần : **TIN 4024**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Võ Việt Dũng**

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT: Internet of Things (Internet vạn vật).

ESP32: Tên dòng vi điều khiển có Wi-Fi/Bluetooth (không mở rộng, giữ dạng ESP32).

MQ-135: Tên loại cảm biến khí (giữ nguyên MQ-135).

PM2.5: Particulate Matter $\leq 2.5\mu\text{m}$ (bụi mịn PM2.5).

AQI: Air Quality Index (Chỉ số chất lượng không khí).

Wi-Fi: Wireless Fidelity (mạng không dây).

AI: Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) – xuất hiện ở phần hướng phát triển.

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport (giao thức truyền tin nhẹ).

LDR: Light Dependent Resistor (quang trở).

BMP280: Tên cảm biến áp suất/nhiệt độ (giữ nguyên BMP280).

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT).....	2
1.1. Khái niệm.....	2
1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT.....	2
1.3. Ứng dụng của IoT.....	3
1.4. Vai trò của IoT trong giám sát môi trường.....	3
1.5. Sự phát triển của IoT trong thời đại 4.0.....	4
1.6. Thách thức và xu hướng phát triển.....	4
II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ.....	5
2.1. Mục tiêu của hệ thống.....	5
2.2. Các chỉ số môi trường cần theo dõi.....	5
2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ.....	6
ESP32 và Wokwi.....	6
Cảm biến MQ-135.....	6
Nền tảng IoT – Blynk.....	6
III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	7
3.1. Sơ đồ Wokwi.....	7
3.2. Nguyên lý hoạt động :.....	9
3.3. Mô phỏng cảm biến :.....	9
IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK :.....	10
4.1. Cấu hình Blynk :.....	10
4.2. Kết quả mong đợi:.....	12
V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ :.....	13
5.1. Kết quả mô phỏng.....	13
5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:.....	13
Độ chính xác.....	13
Độ tin cậy.....	14
5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng :.....	14
Ưu điểm.....	14
Nhược điểm.....	14
VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	15
6.1. Kết luận :.....	15
6.2. Hướng phát triển:.....	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16
DANH SÁCH HÌNH.....	17

LỜI MỞ ĐẦU

Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, đang là vấn đề cấp bách, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Để giải quyết vấn đề này, tiểu luận tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát chất lượng không khí ứng dụng Internet of Things (IoT). Hệ thống thu thập tự động, liên tục các chỉ số quan trọng (như CO, bụi mịn PM2.5) bằng thiết bị nhỏ gọn. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi dữ liệu, phân tích, dự đoán xu hướng, nhận cảnh báo sớm và xử lý kịp thời thông qua nền tảng web hoặc ứng dụng di động.

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Thạc sĩ Võ Việt Dũng, hệ thống được triển khai sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến MQ-135. Dữ liệu thu thập sẽ được truyền đến nền tảng đám mây như Blynk để trực quan hóa và phân tích. Đồng thời, để thuận tiện cho việc trình diễn, hệ thống sẽ được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, không cần phần cứng vật lý.

Nội dung tiểu luận bao gồm: tổng quan về IoT, nguyên lý hoạt động của hệ thống, quy trình thiết kế, mô phỏng bằng Wokwi và phương pháp truyền dữ liệu đến các nền tảng trực tuyến. Qua nghiên cứu này, em mong muốn đóng góp một góc nhìn thực tế về ứng dụng IoT trong giám sát môi trường, góp phần phát triển các giải pháp thông minh phục vụ giáo dục và nghiên cứu khoa học.

I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)



Hình 1: Tổng quan về IoT

1.1. Khái niệm

- Internet of Things (IoT) là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối qua Internet, cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu tự động mà không cần can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị này bao gồm cảm biến, máy móc, phương tiện và nhiều đối tượng khác có khả năng giao tiếp với nhau.
- Khái niệm IoT được Kevin Ashton đề xuất vào cuối những năm 1990. Ban đầu, IoT chủ yếu liên quan đến việc kết nối RFID với Internet. Nhờ sự phát triển của công nghệ không dây, điện toán đám mây và vi xử lý giá rẻ, IoT hiện đã mở rộng mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi.

1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT điển hình gồm 4 lớp chính:

- **Tầng thu thập (Perception Layer):** Bao gồm các thiết bị như cảm biến, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị,...).
- **Tầng truyền tải (Transport Layer):** Chịu trách nhiệm truyền dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống xử lý thông qua các mạng kết nối.
- **Tầng xử lý (Processing Layer):** Thực hiện lưu trữ, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định dựa trên các thuật toán.
- **Tầng ứng dụng (Application Layer):** Cung cấp thông tin cho người dùng thông qua các thiết bị như điện thoại, máy tính hoặc hệ thống điều khiển.

→ Quy trình hoạt động: thiết bị thu thập dữ liệu → truyền về hệ thống → xử lý → hiển thị hoặc kích hoạt hành động tương ứng.

1.3. Ứng dụng của IoT

IoT được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

- **Nhà thông minh:** Điều khiển thiết bị gia đình từ xa, tiết kiệm năng lượng.
- **Thành phố thông minh:** Quản lý giao thông, chiếu sáng, rác thải hiệu quả.
- **Y tế:** Theo dõi sức khỏe từ xa, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
- **Nông nghiệp:** Giám sát môi trường canh tác, tối ưu sản xuất.
- **Công nghiệp:** Tự động hóa, bảo trì dự đoán, tối ưu chuỗi cung ứng.

1.4. Vai trò của IoT trong giám sát môi trường

IoT đóng vai trò quan trọng trong giám sát môi trường:

- **Thu thập dữ liệu liên tục:** Cảm biến ghi nhận các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, ô nhiễm không khí,...
- **Truyền dữ liệu thời gian thực:** Dữ liệu được gửi và xử lý ngay trên nền tảng đám mây.

- **Cảnh báo sớm:** Phát hiện nhanh các nguy cơ ô nhiễm vượt ngưỡng.
- **Hỗ trợ quản lý:** Giúp cơ quan chức năng đưa ra quyết định chính xác.

→ Góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

1.5. Sự phát triển của IoT trong thời đại 4.0

IoT đang phát triển nhanh và trở thành nền tảng quan trọng của chuyển đổi số. Hiện có hàng chục tỷ thiết bị kết nối toàn cầu và tiếp tục tăng mạnh.

IoT không chỉ dừng ở thiết bị cá nhân mà còn mở rộng sang công nghiệp, giao thông và quản lý đô thị. Sự hỗ trợ của 5G giúp truyền dữ liệu nhanh hơn, trong khi chi phí phần cứng giảm làm IoT ngày càng phổ biến.

1.6. Thách thức và xu hướng phát triển

Thách thức:

- Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu
- Thiếu chuẩn chung giữa các thiết bị
- Xử lý khối lượng dữ liệu lớn

Xu hướng:

IoT sẽ tiếp tục phát triển, tích hợp với AI, Machine Learning và 5G để nâng cao khả năng tự động hóa và phân tích, mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

2.1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm theo dõi và đánh giá chất lượng không khí theo thời gian thực, góp phần nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thông qua việc thu thập và phân tích các chỉ số ô nhiễm, người dùng có thể sớm nhận biết rủi ro và chủ động phòng tránh.

Mục tiêu chính:

- Giám sát chất lượng không khí liên tục theo thời gian thực
- Cung cấp dữ liệu trực quan qua web hoặc ứng dụng di động
- Cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng an toàn
- Hỗ trợ phân tích và dự đoán xu hướng ô nhiễm

2.2. Các chỉ số môi trường cần theo dõi

Hệ thống tập trung vào các chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe:

- **CO (Carbon Monoxide):** Khí độc sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn, có thể gây ngạt và ảnh hưởng hệ thần kinh
- **PM2.5:** Bụi mịn kích thước $\leq 2.5\mu\text{m}$, dễ xâm nhập vào phổi, gây bệnh hô hấp và tim mạch
- **AQI (Air Quality Index):** Chỉ số tổng hợp đánh giá mức độ ô nhiễm không khí

Dữ liệu từ các cảm biến được xử lý và chuyển đổi thành thông tin trực quan, giúp người dùng dễ theo dõi.

2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ

ESP32 và Wokwi

- **ESP32:** Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, hiệu năng cao, hỗ trợ nhiều giao thức và tiết kiệm năng lượng
- **Wokwi:** Nền tảng mô phỏng phần cứng, cho phép lập trình và kiểm tra hệ thống mà không cần thiết bị thật
- Hỗ trợ nhiều linh kiện như cảm biến MQ, cảm biến ánh sáng, màn hình OLED,...
- Có thể tạo dữ liệu giả lập để kiểm tra khi không có cảm biến thực

Cảm biến MQ-135

- Dùng để đo chất lượng không khí, phát hiện các khí như CO, NH₃, benzen,...
- **Nguyên lý:** Điện trở thay đổi khi tiếp xúc với khí → điện áp đầu ra thay đổi theo nồng độ
- **Kết nối:** Xuất tín hiệu analog về chân ADC của ESP32
- Có thể mô phỏng dữ liệu trong môi trường giả lập

Nền tảng IoT – Blynk

- Cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại hoặc web
- ESP32 gửi dữ liệu lên máy chủ thông qua Wi-Fi
- Hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, giao diện trực quan
- Có thể tích hợp để phân tích và quản lý dữ liệu hiệu quả

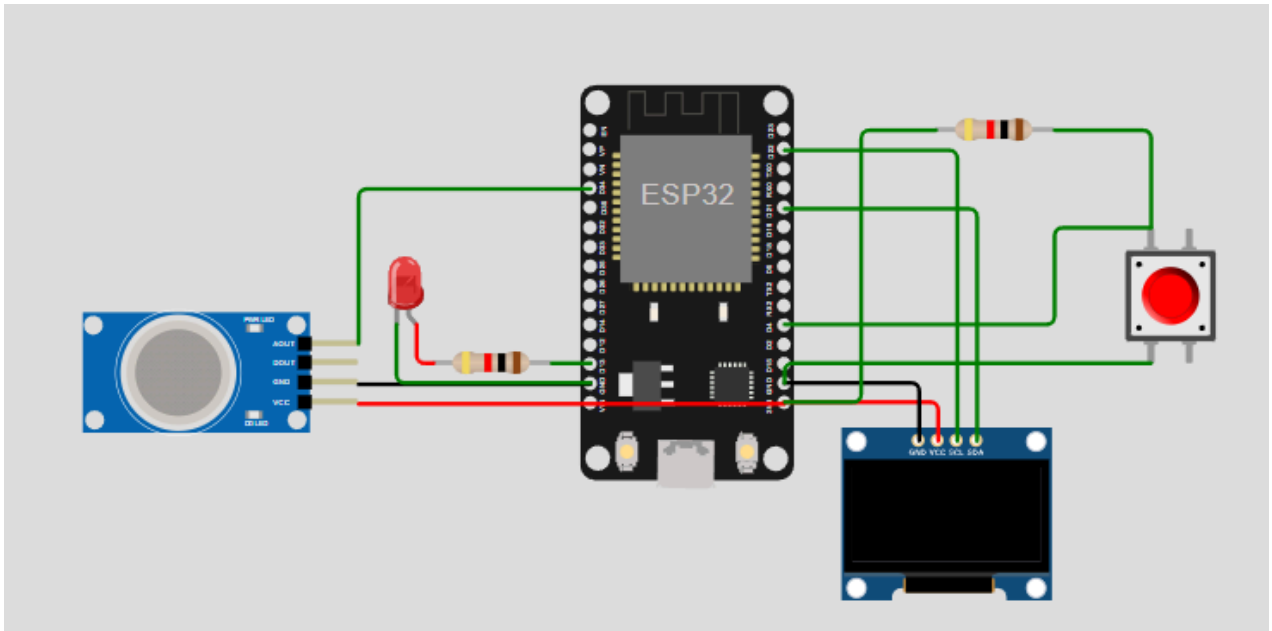
III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ Wokwi

Hệ thống giám sát chất lượng không khí được thiết kế và mô phỏng trên nền tảng Wokwi nhằm kiểm tra hoạt động trước khi triển khai thực tế. Sơ đồ mạch bao gồm các thành phần chính:

- **ESP32:** Vi điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ cảm biến và gửi lên nền tảng IoT (Blynk)
- **Cảm biến MQ-135:** Phát hiện các khí như CO, CO₂, NH₃, benzen và các thành phần ô nhiễm trong không khí
- **Màn hình hiển thị (OLED/LCD 16x2):** Hiển thị giá trị đo như nồng độ khí hoặc chất lượng không khí
- **LED đỏ:** Báo trạng thái hoạt động của hệ thống
- **Nút nhấn:** Dùng để bật/tắt hoặc kích hoạt quá trình đo
- **Nguồn cấp (3.3V/5V):** Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống

- Sơ đồ mạch điện trên Wokwi



Hình 2: Sơ đồ mạch trên Wokwi

- Các kết nối chính:

+ Cảm biến khí **MQ-135**

Kết nối với ESP32:

VCC → 3V3 (nguồn 3.3V của ESP32)

GND → GND (mass của ESP32)

AOUT → GPIO 34 (ESP32 đọc tín hiệu analog từ cảm biến)

+ Màn hình **OLED SSD1306** → **ESP32**

Loại kết nối: Giao tiếp I2C

Chân kết nối: VCC (Nguồn 3.3V) → ESP32: 3V3

GND (Mass) → ESP32: GND

SCL (Clock) → ESP32: GPIO 22

SDA (Dữ liệu) → ESP32: GPIO 21

+ **LED** cảnh báo:

Anode (chân dài) → GPIO 15 của ESP32 (qua điện trở khoảng 220Ω)
Cathode (chân ngắn) → GND của ESP32

+ **Nút nhấn**:

Một chân nút → GND

Chân còn lại → GPIO 4 của ESP32 (kèm điện trở kéo lên – có thể cấu hình trong code)

+ **Kết nối WiFi với Blynk**

+ Loại kết nối: WiFi

+ Thông tin kết nối:

+ SSID: “Wokwi-GUEST” (mạng mô phỏng)

+ Password: “ ” (không cần mật khẩu)

+ ESP32 sẽ kết nối và gửi dữ liệu lên Blynk qua internet.

3.2. Nguyên lý hoạt động :

Khởi động hệ thống:

Người dùng có thể bật hệ thống bằng nút nhấn vật lý trên mạch hoặc nút điều khiển trên ứng dụng Blynk. Khi kích hoạt, ESP32 bắt đầu làm việc và khởi động cảm biến MQ-135.

Đo chất lượng không khí:

Cảm biến MQ-135 phát hiện các khí như NH_3 , NO_x , CO_2 , benzen,... và xuất tín hiệu analog (AOUT) thay đổi theo nồng độ khí.

Xử lý dữ liệu:

ESP32 đọc tín hiệu analog từ cảm biến, sau đó xử lý để đánh giá mức độ ô nhiễm. Hệ thống có thể đưa ra cảnh báo khi giá trị vượt ngưỡng cho phép.

Hiển thị tại chỗ:

Dữ liệu đo được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED, giúp người dùng theo dõi ngay tại vị trí lắp đặt.

Truyền dữ liệu từ xa:

Thông tin đồng thời được gửi lên Blynk qua WiFi, cho phép giám sát từ xa qua điện thoại hoặc web.

Báo trạng thái hoạt động:

Đèn LED sáng khi hệ thống đang hoạt động, cho biết quá trình đo đang diễn ra.

3.3, Mô phỏng cảm biến :

Thiết lập trên Wokwi:

Nếu cảm biến có sẵn, hệ thống sẽ cấu hình trực tiếp thông qua chương trình.

Giả lập dữ liệu:

Trường hợp không hỗ trợ MQ-135, dữ liệu tạo ngẫu nhiên để kiểm tra hoạt động như hiển thị, truyền dữ liệu và điều khiển LED.

Cập nhật theo chu kỳ:

Giá trị giả lập thay đổi liên tục theo thời gian, giúp mô phỏng dữ liệu thực tế và kiểm tra tính ổn định của hệ thống.

IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK :

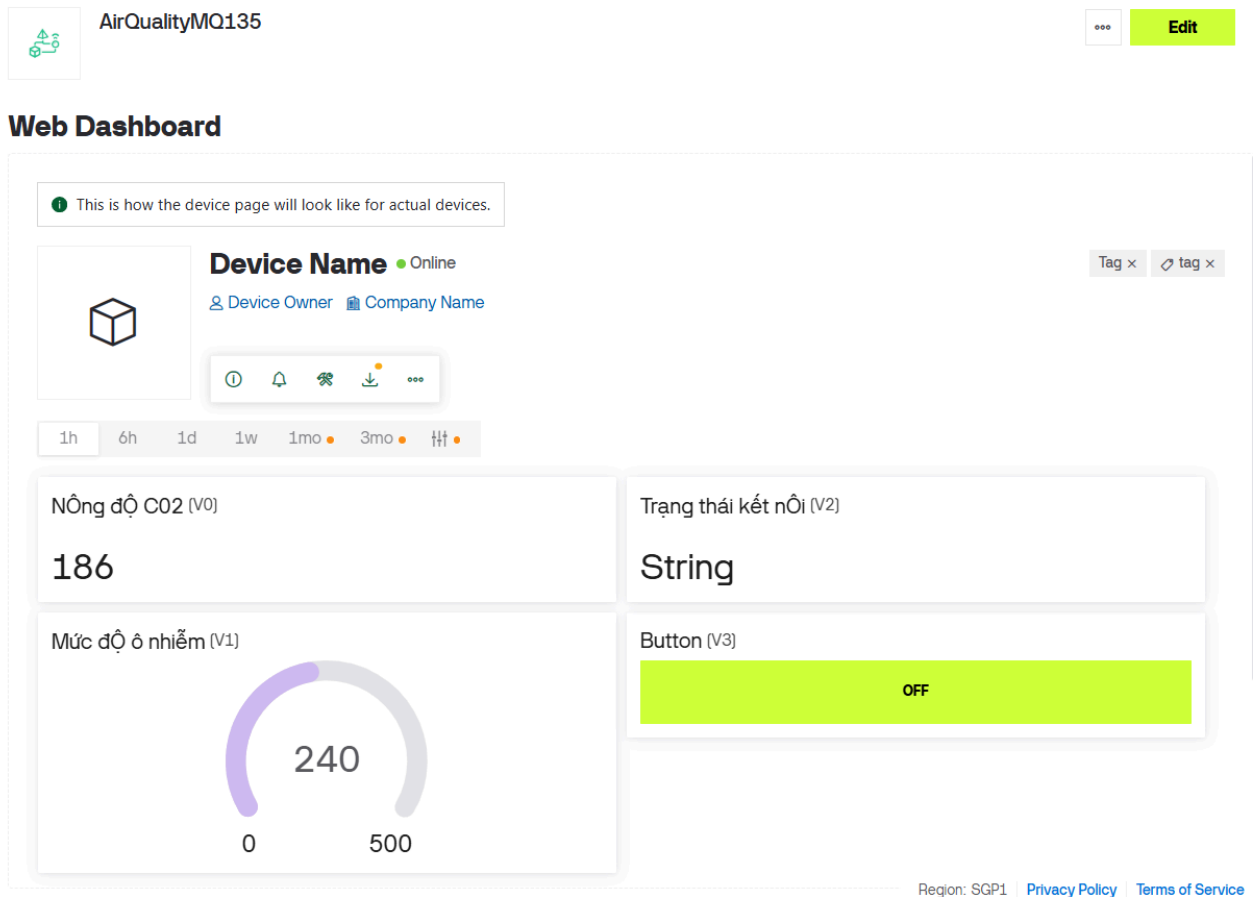
Sau khi hoàn thiện phần thu thập dữ liệu từ cảm biến MQ-135, hệ thống tiếp tục xử lý, truyền và hiển thị dữ liệu để người dùng dễ theo dõi. Quá trình này được thực hiện thông qua nền tảng đám mây và ứng dụng trên thiết bị thông minh.

4.1. Cấu hình Blynk :

- Tạo tài khoản và khởi tạo dự án mới trên Blynk
- Thêm các widget phù hợp như **Switch**, **Label**, **Gauge** để hiển thị dữ liệu
- Lấy các thông tin cấu hình (Auth Token, TEMPLATE_ID, TEMPLATE_NAME) và tích hợp vào ESP32
- Kiểm tra hoạt động bằng cách quan sát dữ liệu gửi từ ESP32 lên Blynk

Người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí qua ứng dụng Blynk trên điện thoại hoặc trình duyệt web. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng với các thành phần chính:

- **Switch:** Dùng để bật/tắt hệ thống giám sát
- **Label (Nồng độ CO₂):** Hiển thị giá trị nồng độ khí CO₂ (ppm) theo thời gian thực
- **Gauge:** Biểu diễn mức độ ô nhiễm không khí dựa trên dữ liệu cảm biến
- **Label (Trạng thái kết nối):** Hiển thị trạng thái kết nối của hệ thống (Connected/Disconnected)



Hình 3: Kết quả sau khi tạo trên Blynk

Để truyền dữ liệu từ cảm biến MQ-135 đến người dùng, hệ thống sử dụng nền tảng Blynk Cloud. ESP32 được lập trình để đọc dữ liệu nồng độ khí và gửi lên đám mây thông qua WiFi. Blynk sử dụng **Virtual Pins** để truyền và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.

Cấu hình ESP32 gửi dữ liệu lên Blynk:

- Kết nối WiFi để truyền dữ liệu
- Sử dụng thư viện Blynk để giao tiếp với máy chủ thông qua API
- Gửi dữ liệu cảm biến (nồng độ khí) lên Blynk theo chu kỳ
- Hiển thị dữ liệu trên ứng dụng với giao diện trực quan

4.2. Kết quả mong đợi:

Hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 và cảm biến MQ-135 dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Khi người dùng kích hoạt bằng nút nhấn trên mạch hoặc trên ứng dụng Blynk, hệ thống bắt đầu hoạt động. Đèn LED sáng để báo trạng thái đang đo.
- Cảm biến MQ-135 tiến hành đo nồng độ khí (CO, các khí ô nhiễm) và cung cấp tín hiệu analog tương ứng với mức độ ô nhiễm.
- ESP32 đọc và xử lý dữ liệu từ cảm biến qua chân AOUT, sau đó hiển thị kết quả theo thời gian thực trên màn hình OLED, giúp theo dõi trực tiếp tại chỗ.
- Đồng thời, dữ liệu được gửi lên nền tảng Blynk qua WiFi, cho phép người dùng giám sát từ xa thông qua điện thoại hoặc trình duyệt web.

V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ :

5.1. Kết quả mô phỏng

Hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 và cảm biến MQ-135 đã được mô phỏng thành công trên Wokwi với các thành phần chính:

- **ESP32:** Xử lý dữ liệu từ cảm biến và điều khiển hiển thị
- **MQ-135:** Mô phỏng đo nồng độ khí môi trường
- **LED:** Báo trạng thái hoạt động của hệ thống
- **Nút nhấn:** Bật/tắt hệ thống
- **OLED SSD1306:** Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực
- **Blynk:** Giám sát dữ liệu từ xa

Dữ liệu mô phỏng được hiển thị trên Serial Monitor của Wokwi và màn hình OLED. Các giá trị thay đổi theo từng chu kỳ đọc, phản ánh hoạt động liên tục của hệ thống.

Sau khi gửi lên Blynk, dữ liệu có thể theo dõi qua ứng dụng hoặc web, bao gồm các thông số như nồng độ khí CO và mức độ ô nhiễm hiển thị trực quan trên giao diện.

5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:

Độ chính xác

Cảm biến MQ-135 là cảm biến khí bán dẫn, có khả năng phát hiện nhiều loại khí như CO, CO₂, NH₃, NO_x, benzen,... Tuy nhiên, cảm biến này không được thiết kế để đo bụi mịn PM2.5, nên việc sử dụng chỉ mang tính tham khảo.

- **Đối với CO:**

MQ-135 có độ nhạy khá tốt khi được hiệu chuẩn đúng. Tuy nhiên, giá trị đo thường phản ánh tổng nồng độ khí (TVCs), không phân tách chính xác từng loại khí riêng lẻ nếu không có mạch xử lý chuyên dụng.

- **Đối với PM2.5:**

MQ-135 không đo trực tiếp bụi mịn do không sử dụng cơ chế quang học. Dữ liệu nếu có chỉ mang tính gián tiếp và không có độ chính xác định lượng.

Kết luận:

Trong môi trường mô phỏng, dữ liệu ổn định và phản hồi nhanh. Tuy nhiên, khi triển khai cần hiệu chuẩn định kỳ và đối chiếu với thiết bị chuyên dụng để đảm bảo chính xác.

Độ tin cậy

Độ tin cậy của dữ liệu phụ thuộc vào điều kiện môi trường, quá trình hiệu chuẩn và cách xử lý dữ liệu.

- **Độ ổn định và lặp lại:**

Trong cùng điều kiện, kết quả đo ít biến động. Việc đo nhiều lần cho kết quả gần tương tự, thể hiện độ lặp lại tốt trong ngắn hạn.

- **Tốc độ phản hồi:**

Thời gian phản hồi khoảng 10–30 giây, đủ nhanh để phát hiện thay đổi môi trường gần như theo thời gian thực.

Kết luận:

Dù không đạt độ chính xác cao như thiết bị chuyên dụng, MQ-135 vẫn cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho các hệ thống giám sát ở mức cơ bản đến trung bình.

5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mô phỏng :

Ưu điểm

- Tiết kiệm chi phí do không cần phần cứng thực
- Dễ kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi nhanh
- Có thể sử dụng mọi lúc, không cần phòng lab
- Hiển thị trực quan, dễ theo dõi hoạt động hệ thống
- Lắp ráp và cấu hình linh kiện nhanh trên môi trường mô phỏng

Nhược điểm

- Không phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế (nhiều, nguồn điện, độ trễ,...)
- Dữ liệu cảm biến chỉ mang tính giả lập, không đánh giá được độ chính xác thực
- Không mô phỏng được các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, bụi,...
- Hạn chế hỗ trợ với một số phần cứng chuyên dụng

VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận :

Hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 và cảm biến MQ-135 đã được mô phỏng thành công trên Wokwi. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu các khí ô nhiễm như CO và cung cấp thông tin trực quan thông qua màn hình hiển thị, kết hợp LED và nút nhấn để tăng khả năng tương tác. Ngoài ra, dữ liệu có thể truyền lên nền tảng Blynk để giám sát từ xa.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và phản hồi tốt với các thay đổi giả lập. Tuy nhiên, do đặc điểm của mô phỏng và giới hạn của MQ-135, hệ thống chưa phản ánh chính xác hoàn toàn điều kiện thực tế, đặc biệt là khả năng đo bụi mịn PM2.5.

Mặc dù còn sai số nhất định, hệ thống vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giám sát cơ bản. Khi được hiệu chuẩn và triển khai trên phần cứng thực tế, giải pháp có thể áp dụng trong các môi trường như lớp học, hộ gia đình hoặc các mô hình nghiên cứu nhỏ.

6.2. Hướng phát triển:

- **Mở rộng cảm biến:** Bổ sung các cảm biến như LDR, BMP280 hoặc cảm biến bụi chuyên dụng để tăng độ chính xác và đa dạng dữ liệu
- **Tối ưu truyền dữ liệu:** Áp dụng giao thức MQTT để giảm độ trễ và tăng hiệu quả truyền tải
- **Lưu trữ dài hạn:** Đồng bộ dữ liệu với các nền tảng như Firebase, Google Sheets hoặc máy chủ riêng
- **Ứng dụng AI:** Phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng ô nhiễm, hỗ trợ cảnh báo sớm
- **Triển khai thực tế:** Xây dựng hệ thống phần cứng hoàn chỉnh để kiểm tra độ ổn định và độ chính xác trong môi trường thực

→ Các hướng phát triển này giúp hệ thống hoàn thiện hơn, nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tế và nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Vietnix (2023). *IoT là gì? Tổng quan về Internet of Things*. <https://vietnix.vn/iot-la-gi/>.

Truy cập ngày 10/4/2026.

[2] Vinahost (2023). *Tổng quan về Internet of Things*. <https://vinahost.vn/iot-la-gi/>.

Truy cập ngày 10/4/2026.

[3] Wikipedia (2023). *Internet vạn vật*. https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_Van_Vat.

Truy cập ngày 10/4/2026.

Tiếng Anh:

[4] AWS (2022). *What is IoT?*. <https://aws.amazon.com/vi/what-is/iot/>.

Truy cập ngày 10/4/2026.

[5] IBM (2021). *Internet of Things (IoT)*. <https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things>.

Truy cập ngày 10/4/2026.

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1: Tổng quan về IoT

Hình 2: Sơ đồ mạch trên Wokwi

Hình 3: Kết quả sau khi tạo trên Blynk